INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 1
PROF. DR. FRANCISCO VERÍSSIMO LUCIANO

Lista 1

Nome: Fabio Eidi Ara

Entregue em: 29/03/2026

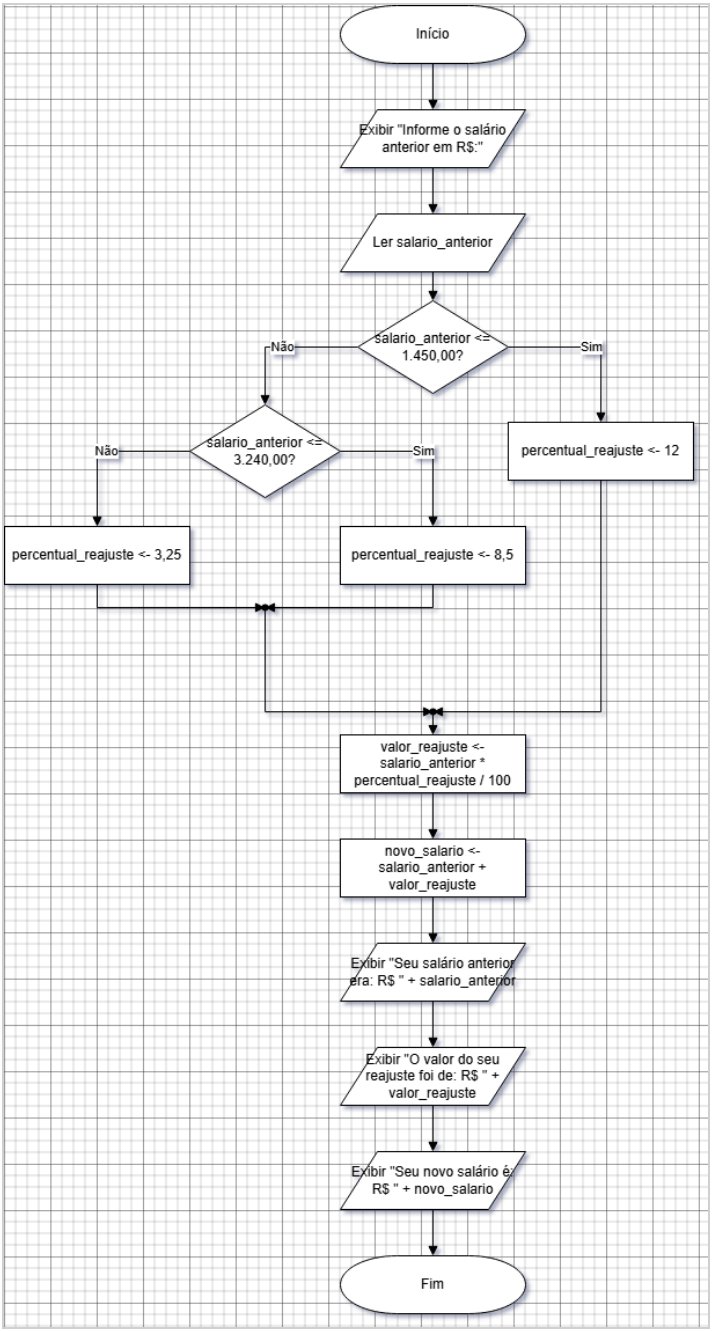
Exercício 1

Enunciado

1. Desenvolva um algoritmo (diagrama de blocos e portugol) que efetue o cálculo do reajuste de salário de um funcionário. Considere que o funcionário deverá receber um reajuste de 12% caso o seu salário seja de até 1.450,00. Para salários superiores ao valor anterior até R$ 3240,00, o reajuste será de 8,5%. Caso o salário seja maior que o valor anterior, o reajuste será de 3,25%. No final, informe o salário anterior, o valor do reajuste e o novo salário.

Resolução

Fluxograma



Algoritmo em portugol

```
algoritmo "reajuste_salarial"

var
   salario_anterior, percentual_reajuste, valor_reajuste, novo_salario: real

inicio
   escreva("Informe o salário anterior em R$: ")
   leia(salario_anterior)
   se salario_anterior <= 1450.00 entao
      percentual_reajuste <- 12.00
   senao
```

```
12        se salario_anterior <= 3240.00 entao
13           percentual_reajuste <- 8.50
14        senao
15           percentual_reajuste <- 3.25
16        fimse
17     fimse
18     valor_reajuste <- salario_anterior *
   percentual_reajuste / 100
19     novo_salario <- salario_anterior + valor_reajuste
20     escreval("Seu salário anterior era: R$ ",
   salario_anterior:1:2)
21     escreval("O valor do seu reajuste foi de: R$ ",
   valor_reajuste:1:2)
22     escreval("Seu novo salário é: R$ ", novo_salario:1:2)
23 fimalgoritmo
```

Exercício 2

Enunciado

2. Fazer o algoritmo (portugol) que leia três números inteiros e exiba-os em ordem decrescente.

Resolução

Algoritmo em portugol

```
 1 algoritmo "ordem_decrescente"
 2
 3 var
 4    numero_a, numero_b, numero_c, auxiliar: inteiro
 5
 6 inicio
 7    escreval("Os próximos três números informados serão
   exibidos em ordem decrescente.")
 8    escreva("Informe o primeiro número inteiro: ")
 9    leia(numero_a)
10    escreva("Informe o segundo número inteiro: ")
11    leia(numero_b)
12    escreva("Informe o terceiro número inteiro: ")
13    leia(numero_c)
14    se numero_a < numero_b entao
15       auxiliar <- numero_a
16       numero_a <- numero_b
17       numero_b <- auxiliar
18    fimse
19    se numero_a < numero_c entao
20       auxiliar <- numero_a
21       numero_a <- numero_c
22       numero_c <- auxiliar
23    fimse
24    se numero_b < numero_c entao
```

```
25        auxiliar <- numero_b
26        numero_b <- numero_c
27        numero_c <- auxiliar
28     fimse
29     escreval("Os números em ordem decrescente são: ",
   numero_a, ", ", numero_b, ", ", numero_c)
30 fimalgoritmo
```

Exercício 3

Enunciado

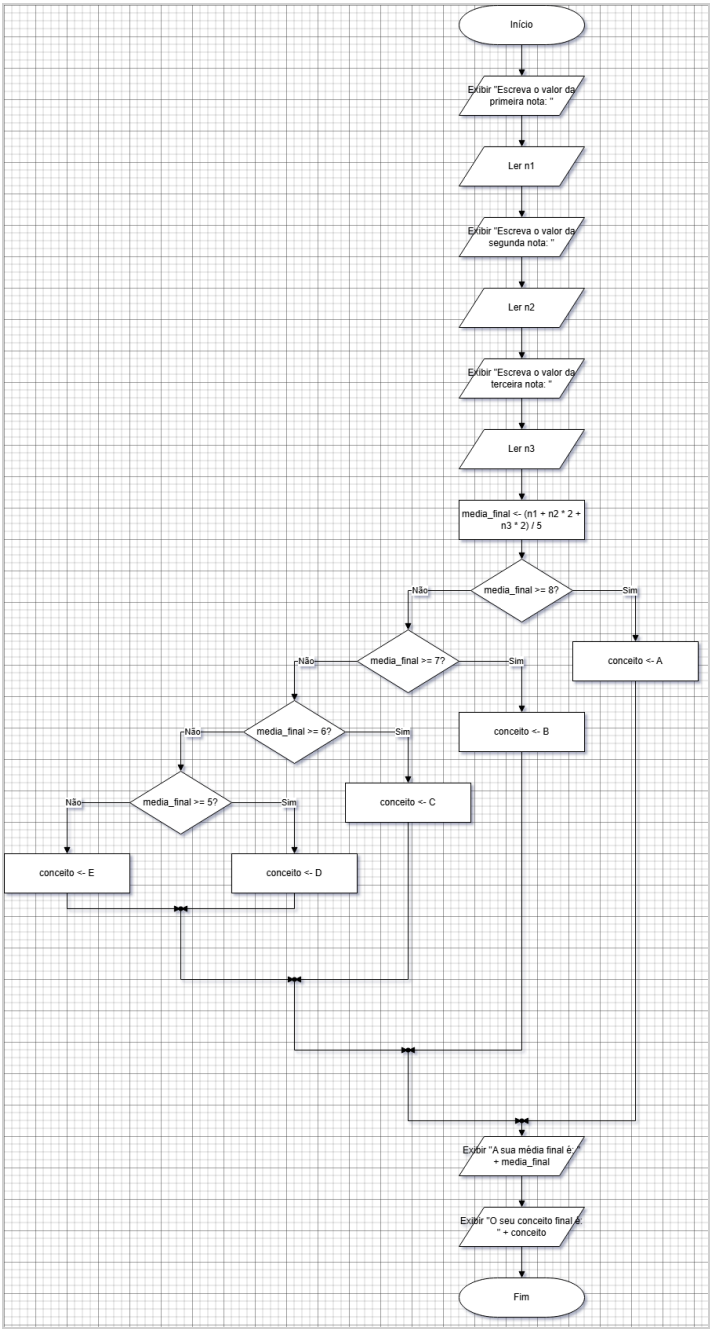
3. Fazer o algoritmo (diagrama de blocos) que leia as 3 notas (N1, N2, N3) de um estudante e seus respectivos pesos (N1: peso 1 - N2: peso 2 – N3: peso 2). Calculem e exibam a média final (média ponderada) e o conceito final desse estudante. Os conceitos seguem a tabela abaixo:

Média final (ponderada)	**Conceito**
8.0 |- 10.0	A
7.0 |- 8.0	B
6.0 |- 7.0	C
5.0 |- 6.0	D
< 5.0	E

Legenda: inclusive **|–** exclusive

Resolução

Fluxograma



Exercício 4

Enunciado

4. Construa um algoritmo (portugol) para calcular o valor a ser pago pelo período de estacionamento do automóvel (PAG). O usuário entra com os seguintes dados: hora (HE) e minuto (ME) de entrada, hora (HS) e minuto (MS) de saída. Sabe-se que este estacionamento cobra hora cheia, ou seja, se passar um minuto ele cobra a hora inteira. O valor cobrado pelo estacionamento é:

- R$ 4,00 para 1 hora de estacionamento
- R$ 6,00 para 2 horas de estacionamento
- R$ 1,00 por hora adicional (acima de 2 horas)

Resolução

Algoritmo em portugol

```
1  algoritmo "estacionamento"
2
3  var
4     // HE = hora de entrada, ME = minuto de entrada, HS = hora de saída, MS = minuto de saída
5     HE, ME, HS, MS: inteiro
6     // MT = minutos totais e HC = horas cobradas
7     MT, HC: inteiro
8     // PAG = valor a ser pago
9     PAG: real
10
11 inicio
12    escreval("Atenção: este cálculo considera apenas intervalos dentro do mesmo dia.")
13    escreva("Informe a hora de entrada: ")
14    leia(HE)
15    escreva("Informe o minuto de entrada: ")
16    leia(ME)
17    escreva("Informe a hora de saída: ")
18    leia(HS)
19    escreva("Informe o minuto de saída: ")
20    leia(MS)
21    se (HE < 0) ou (HE > 23) ou (HS < 0) ou (HS > 23) entao
22       escreval("Horário inválido. As horas devem estar entre 0 e 23.")
23    senao
24       se (ME < 0) ou (ME > 59) ou (MS < 0) ou (MS > 59) entao
25          escreval("Horário inválido. Os minutos devem estar entre 0 e 59.")
26       senao
27          MT <- (HS * 60 + MS) - (HE * 60 + ME)
28          se MT < 0 entao
29             escreval("Horário de saída inválido. Ele deve ser posterior ao horário de entrada.")
30          senao
31             HC <- MT div 60
32             se MT mod 60 > 0 entao
33                HC <- HC + 1
34             fimse
35             se HC <= 0 entao
36                HC <- 1
37             fimse
38             se HC = 1 entao
39                PAG <- 4.00
40             senao
41                se HC = 2 entao
42                   PAG <- 6.00
43                senao
44                   PAG <- 6.00 + (HC - 2) * 1.00
```

```
                fimse
            fimse
            escreval("O valor a ser pago é: R$ ", PAG:1:2)
        fimse
    fimse
fimse
fimalgoritmo
```